

Ninna / 界面审阅稿

ui-v0.5.0 · A3 横向 · 一个界面对应一个 Figma Page

保留全部界面内容；长列表、表单和验收报告以续页排版。数据为真实平台快照。

00a · 项目	2	11 · Model · 详情	14
01 · 项目 · 运行	3	12 · Recipe · 列表	15
02 · 创建训练	4	13 · Recipe · 详情	16
03 · Run · 训练详情	5	14 · Runtime · 列表	17
04 · Run · 产物	6–7	15 · Runtime · 详情	18
05 · Run · 执行与诊断	8	16 · Workspace · 列表	19
06 · Run · 失败	9	17 · Workspace · 详情	20
07 · Run · 比较	10	18 · 中心存储	21
08 · Dataset · 列表	11	19 · 项目 · 实验比较	22
09 · Dataset · 详情	12	21 · 移动端 · 项目运行	23–24
10 · Model · 列表	13	22 · 桌面 · 收起导航	25

ninna.

训练工作空间

工作台

项目

中心存储

训练定义

数据集

模型

训练配方

执行环境

运行环境

代码空间

Docker 已连接

执行 CPU

项目仓库

Ninna > 训练工作空间

本地执行 | Docker Engine

所有项目

legacy

历史训练

运行 实验比较

全部运行 55

进行中

已完成

失败

已取消

训练运行

训练定义

状态

用时

创建时间

mnist-cnn

run-818d53a2e755

mnist-cnn

run-b196f3593b05

mnist-cnn

run-df17145d34ef

mnist-cnn

run-4b1e02fe8b09

mnist-cnn

run-cdde12b0b3a9

mnist-cnn

run-43bd7d452c9b

mnist-cnn

run-c91eb1ef8079

mnist-cnn

run-7204bd8bef2d

mnist-adam quick-v1

mnist · CPU

mnist-adam quick-v1

mnist · CPU

mcp-bad-ba2b1c6f quick-v1

mnist · CPU

mnist-adam quick-v1

mnist · CPU

mnist-adam quick-v1

mnist · CPU

mnist-adam quick-v1

mnist · CPU

mnist-adam quick-v1

mnist · CPU

mnist-adam quick-v1

mnist · CPU

✓ 已完成

✓ 已完成

❗ 失败

✓ 已完成

✓ 已完成

✓ 已完成

✓ 已完成

✕ 已取消

23s

24s

5s

23s

23s

23s

24s

7s

09/25 08:31

09/25 07:36

09/25 07:36

09/25 07:35

09/25 06:14

09/25 06:14

09/25 06:13

09/25 06:12

→

→

→

→

→

→

→

→

55 条运行记录 · 第 1-10 条

1 / 6

Ninna · ui-v0.5.0 · Figma 可编辑源稿 · 02 / 22

3

创建训练

- 训练定义与执行环境

legacy

这一次，用什么数据，训练谁，如何训练。

Dataset

平台提供只读挂载；训练过程不会重新下载数据。

Model

架构与初始化权重独立于训练策略。

Recipe

▼

替换 Recipe 即可改变优化器和训练策略。

CrossEntropyLoss · Adam · lr 0.001 · 3 epochs · batch 128

本次训练

准备成为一个 Run

- dataset
 - mnist
 - v2
- x
 - model
 - mnist-cnn
 - v2
- x
 - recipe
 - mnist-adam
 - v1

执行方式	Docker · CPU
资源上限	4 threads / 4 GiB
Workspace	提交时创建快照

▶ 开始训练 →

创建独立 Run，保存训练定义、环境信息和全部输出。

ninna.

训练工作空间

工作台

项目

中心存储

训练定义

数据集

模型

训练配方

执行环境

运行环境

代码空间

Docker 已连接

执行 CPU

项目仓库

Ninna > 训练工作空间

本地执行 | Docker Engine

← legacy / 运行

run-b196f3593b05

mnist-cnn

mnist-adam · 09/25 07:36 创建

基于此 Run 新建

✓ 已完成

mnist v2 × mnist-adam quick-v1

CPU / 4 threads

24s

训练

产物 9

执行与诊断

测试准确率

98.21%

完整测试集 · 10,000 样本

训练损失

0.1713

Cross entropy / 每轮平均

训练进度

1 / 1

权重验证

已更新

初始与最终 state_dict hash 不同

学习曲线

Adam · lr 0.001

0.18

0.135

0.09

0.045

0

1

Epoch

Train loss

Test loss

>_ 执行日志

stdout

stderr

查找日志

↓

1 {"event": "training_started", "initial_model_hash": "5d275285472de0c46a6478ba045c25738e674e8187dd804c7800e22539dcb361", "initial_loss": 2.304904460906982}

2 {"epoch": 1, "train_loss": 0.1712646221568187, "test_loss": 0.05555040172338486, "test_accuracy": 0.9821, "lr": 0.001, "elapsed_time": 18.251839406322688}

3 Training complete. Checkpoint and metrics saved.

Ninna · ui-v0.5.0 · Figma 可编辑源稿 · 04 / 22

5



mnist-adam · 09/25 07:36 创建

训练	产物	9	执行与诊断
----	----	---	-------

```
{
  "dataset": {
    "name": "mnist",
    "version": "v2"
  },
  "model": {
    "name": "mnist-cnn",
    "version": "v2"
  },
  "recipe": {
    "name": "mnist-adam",
    "version": "quick-v1"
  }
}
```

```
{
  "runtime": {
    "name": "mnist-pytorch-runtime",
    "version": "v3"
  }
}
```

 基于此 Run 新建



24s

```
Container ID
a5b441d3857847c936ab4504625fd7d08948
651a2b163a2e89f4cfa674aa0a34
```

```
Runtime image ID
sha256:99fd1b34cc50af3273a6f830adda1
28162538f32f6e6d3cf30b20f5a0a3c47d
```

退出码
0

开始时间
09/25 07:36

结束时间
09/25 07:36

- CREATED
09/25 07:36
- PREPARING
09/25 07:36
- RUNNING

ninna.

训练工作空间

工作台

项目

中心存储

训练定义

数据集

模型

训练配方

执行环境

运行环境

代码空间

Docker 已连接

执行 CPU

项目仓库

Ninna > 训练工作空间

本地执行 | Docker Engine

← legacy / 运行

run-df17145d34ef

mnist-cnn

mcp-bad-ba2b1c6f · 09/25 07:36 创建

基于此 Run 新建

失败 这次训练未完成

查看诊断 →

Container exited with code 1: ValueError: Invalid learning rate: -1

失败 | mnist v2 × mcp-bad-ba2b1c6f quick-v1 | CPU / 4 threads

5s

训练 产物 5 执行与诊断

测试准确率

训练损失

训练进度

权重验证

完整测试集 · 10,000 样本

Cross entropy / 每轮平均

0 / 1

待验证

学习曲线

Adam · lr -1

等待首个训练指标

每个 epoch 完成后更新曲线

>_ 执行日志

stdout

stderr

查找日志

00

↓

Ninna · ui-v0.5.0 · Figma 可编辑源稿 · 07 / 22

9

ninna.

训练工作空间

工作台

项目

中心存储

训练定义

数据集

模型

训练配方

执行环境

运行环境

代码空间

Docker 已连接

执行 CPU

项目仓库

Ninna > 训练工作空间

本地执行 | Docker Engine

← legacy / 运行

让差异清晰可见

并排审视训练定义、执行条件和最终结果。

Run A

run-b196f3593b05 · mnist-adam

Run B

run-4b1e02fe8b09 · mnist-adam

比较项	Run A	Run B
Dataset	mnist / v2	mnist / v2
Model	mnist-cnn / v2	mnist-cnn / v2
Recipe	mnist-adam / quick-v1	mnist-adam / quick-v1
ExecutionSpec	完全相同 · Runtime / Workspace / 资源配置	
状态	✓ 已完成	✓ 已完成
Test Accuracy	98.21%	98.21%
Final Train Loss	0.17126	0.17126
执行耗时	24s	23s

训练损失对比

0.18

0.135

已沉淀的数据资产。每一次训练，都从确定的数据版本开始。

🔍 搜索名称或版本

	mnist <code>central-37b141bf</code> 60,000 train / 10,000 test · 28 × 28	Hugging Face	↗
	mnist <code>central-f7e5c9b7</code> 60,000 train / 10,000 test · 28 × 28	Hugging Face	↗
	mnist <code>hub-v1</code> 60,000 train / 10,000 test · 28 × 28	Hugging Face	↗
	mnist <code>v1</code> 60,000 train / 10,000 test · 28 × 28	Dataset	↗
	mnist <code>v2</code> 60,000 train / 10,000 test · 28 × 28	Hugging Face	↗

DATASET 已沉淀的数据资产。每一次训练，都从确定的数据版本开始。

ninna.

训练工作空间

工作台

项目

中心存储

训练定义

数据集

模型

训练配方

执行环境

运行环境

代码空间

Docker 已连接

执行 CPU

项目仓库

Ninna > 训练工作空间

本地执行 | Docker Engine

数据集

mnist

Dataset asset · v2

Dataset

mnist v2

可直接参与训练的数据资产

训练样本	测试样本	图像尺寸	类别
60,000	10,000	1 × 28 × 28	10

数据版本

存储路径	/workspace/apps/ninna/data-bin/mnist/v2
SHA-256	aab7120a97b352594876c6fa7f82d31c4ad3f705f67665a9c23d8f5df9587bd5
读取方式	只读挂载 · 离线读取
资产格式	Hugging Face · DatasetDict / Arrow

文件清单

```
{  "dataset_dict.json": "65fae6c706b1546da1530d427b62b39df6dd156cce4b92a208091410c52a4362",  "test/data-00000-of-00001.arrow": "150f733593be73775f46ac15dccb1cce18ca66d5a77b0f29e1d802befcaf17a2",  "test/dataset_info.json": "5b8d7538e28d89f99538b78876f883934f914e5a1ee6b3ee9d18cf04d499983e",  "test/state.json": "be1a7003256a31f842cc2e80a57aec400320991d527a3b3757d7a7619e2ebc6d",  "train/data-00000-of-00001.arrow": "86e974ad27b912cd274c61186cf623b191497aaf763eff20858bdba04a3e6b12",  "train/dataset_info.json": "5b8d7538e28d89f99538b78876f883934f914e5a1ee6b3ee9d18cf04d499983e",  "train/state.json": "572296e9eebf8239a4ec92f53533ab0367ca6b3365e90651fecb99fd98204d85"}  }
```

可训练的架构与初始化权重。训练的输入，也是新的起点。

21 个已注册版本

 **mnist-cnn** central-f7e5c9b7-returned

Q 搜索名称或版本

Hugging Face ↗

Hugging Face ↗

Hugging Face ↗

Hugging Face 

Hugging Face 

Hugging Face [↗](#)

Hugging Face [↗](#)

ninna.

训练工作空间

工作台

项目

中心存储

训练定义

数据集

模型

训练配方

执行环境

运行环境

代码空间

Docker 已连接

执行 CPU

项目仓库

Ninna > 训练工作空间

本地执行 | Docker Engine

← 模型

mnist-cnn

Model asset · v2

Model

mnist-cnn v2

架构、初始化与来源独立记录

网络结构

Conv 32

 →

ReLU

 →

Pool

 →

Conv 64

 →

ReLU

 →

Pool

 →

Linear 128

 →

Linear 10

参数量

初始化

资产格式

421,642

Checkpoint

HF · Safetensors

模型定义

```
{
  "architecture": {
    "class": "MnistForImageClassification",
    "description": "Conv 32 → ReLU → Pool → Conv 64 → ReLU → Pool → Linear 128 → Linear 10",
    "entrypoint": "modeling_mnist.py"
  },
  "checksum": "3d4f94348b14b1036ee7efab4b272b99dedddf8391343ffff09609b63fd03ff0",
  "files": {
    "config.json": "2a42fcfa5f23af741ce7ca4d70ec26adb21fbb0fb870f4249ef6fd97e0d6d726",
    "configuration_mnist.py": "634dfe1e3271526b1db2ef3f4606cc92ffd9f31601d451ee73ea9a240e22fad7",
    "model.safetensors": "7bda4df20fd67c85d84208aa6559fb820b1276938efcd345eab2bc4000f3295",
    "modeling_mnist.py": "80c7fa8e199bab3a8a634ba645686bc08f4137b1d41c15aec16c3f0267ae5d8d",
    "preprocessor_config.json": "f24609514dcbb0366eba688319807109b8d4a8ca0cebccbb534939e8bfbdc95d",
    "processing_mnist.py": "c2bc487ae1444e7863bb81afbdc3e2eeffb6dab39a5e7caff2a39334f99ad8a"
  }
}
```

用于训练

独立定义如何训练。同一个模型，可以有不同的学习方式。

Q 搜索名称或版本

Ninna · ui-v0.5.0 · Figma 可编辑源稿 · 13 / 22

mnist-adam

▷ 用于训练

— —

v1

训练策略由配置定义

优化器	Learning rate	Epochs	Batch size
Adam	0.001	3	128

训练策略

```
{
  "training_loop": "supervised_classification",
  "loss": "CrossEntropyLoss",
  "optimizer": {
    "name": "Adam",
    "params": {
      "lr": 0.001
    }
  },
  "scheduler": null,
  "epochs": 3,
  "batch_size": 128,
  "gradient_accumulation": 1,
  "freeze": {
    "prefixes": [],
    "unfreeze_epoch": null
  },
  "seed": 42
}
```

运行环境

版本化的 Docker 基础环境，让执行条件保持稳定。

3 个已注册版本

 **mnist-pytorch-runtime** v1
Python 3.10 · PyTorch 2.8.0 · CPU

 **mnist-pytorch-runtime** v2
Python 3.10 · PyTorch 2.8.0 · CPU

 **mnist-pytorch-runtime** v3
Python 3.10 · PyTorch 2.8.0 · CPU

RUNTIME 版本化的 Docker 基础环境，让执行条件保持稳定。

Runtime	↗
Runtime	↗
Runtime	↗

ninna.

训练工作空间

工作台

项目

中心存储

训练定义

数据集

模型

训练配方

执行环境

运行环境

代码空间

Docker 已连接

执行 CPU

项目仓库

Ninna > 训练工作空间

本地执行 | Docker Engine

← 运行环境

mnist-pytorch-runtime

Runtime asset · v3

Runtime

mnist-pytorch-runtime

v3

通过固定 image ID 执行

运行环境

Docker image	ninna/pytorch-runtime:v3
固定 image ID	sha256:99fd1b34cc50af3273a6f830adda128162538f32fb6e6d3cf30b20f5a0a3c47d
Python	3.10
PyTorch	2.8.0 · CPU
torchvision	0.23.0
Transformers / Datasets	4.57.1 / 4.4.1

环境稳定，代码独立演进。

训练逻辑通过 Workspace 挂载。修改代码无需重新构建此镜像。

▶ 用于训练

Ninna · ui-v0.5.0 · Figma 可编辑源稿 · 16 / 22

18

自由修改训练代码，为每次执行保留不可变快照。

18 个已注册版本

failure-a06871d9 v1

Q 搜索名称或版本

Workspace

Workspace ↗

Workspace ↗

Workspace ↗

Workspace ↗

Workspace ↗

Workspace [↗](#)

ninna.

训练工作空间

工作台

项目

中心存储

训练定义

数据集

模型

训练配方

执行环境

运行环境

代码空间

Docker 已连接

执行 CPU

项目仓库

Ninna > 训练工作空间

本地执行 | Docker Engine

← 代码空间

mnist-hf

Workspace asset · v1

Workspace

mnist-hf v1

可编辑目录 → 不可变执行快照

工作目录

/workspace/apps/ninna/examples/mnist/workspace-hf

执行入口

train.py

代码文件

创建快照

checkpoint.py

data.py

exporting.py

inference.py

loss.py

train.py

trainer.py

verify.py

checkpoint.py

只读预览

```
import hashlib
import json
import os
from pathlib import Path

import torch

def load_model(asset, root="/model"):
    from transformers import AutoModelForImageClassification

    return AutoModelForImageClassification.from_pretrained(
        root, local_files_only=True, trust_remote_code=True
    ).to(device="cpu", dtype=torch.float32)

def state_hook(model):
```

Ninna · ui-v0.5.0 · Figma 可编辑源稿 · 18 / 22

20

连接设置

已连接 · ninna-platform

http://192.168.0.222:28080

数据集

2ac492b30e87

7b19f2c85ba7

9f82138aa272

8ab46895009c

公开 ↓

本地资产

远端仓库

namespace/repository

从 Aim 读取训练曲线与实验参数，在同个工作空间里比较结果。

 Aim SDK 3.29.1

56 个实验 · 2 / 4 已选

搜索 Run 或 Recipe

全部状态

- ☒ mnist-adam

run-5973538c7797

09/25 08:52 · mnist-cnn

✓ 已完成

☒ mnist-adam

run-818d53a2e755

09/25 08:31 · mnist-cnn

✓ 已完成

☐ mnist-adam

run-b196f3593b05

09/25 07:36 · mnist-cnn

✓ 已完成

☐ mcp-bad-ba2b1c6f

run-df17145d34ef

09/25 07:36 · mnist-cnn

100% 100% 100%

训练损失



● run-5973538c7797 ↗ ● run-818d53a2e755 ↗

结果与来源

数据来源: Aim

run-5973538c7797 ↗

run-818d53a2e755 ↗

Recipe mnist-adam / quick-v1

Recipe mnist-adam / quick-v1

优化器 / lr Adam / 0.001

优化器 / lr Adam / 0.001

Batch / 128 / 1

Batch / 128 / 1

epochs

epochs



☐	mnist-cnn run-cdde12b0b3a9	✓ 已完成
☐	mnist-cnn run-43bd7d452c9b	✓ 已完成
☐	mnist-cnn run-c91eb1ef8079	✓ 已完成
☐	mnist-cnn run-7204bd8bef2d	✕ 已取消
☐	mnist-cnn run-6c37de9f885d	✓ 已完成
56 条运行记录 · 第 1-10 条 ← 1 / 6 →		

